

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (1)

개요·고층건물 화재의 일반적 특성 (본문 325~327p)

핵심 개념

고층건물은 11층 이상, 초고층은 50층/200m 이상, 30~49층은 준초고층이다. 화재 중기 이후 검은 연기 분출과 창유리 파괴로 화염이 분출되며 급기층·배기층이 구분된다.

제5절 (초)고층건물 화재진압

소방관계법령상 고층건물은 지하층 제외 층수 11층 이상이다. 건축법규상 초고층 건물은 50층 이상, 200m 이상으로 정의된다. 30~49층(120~200m) 건물은 "준초고층" 건축물로 분류해 초고층에 준하는 건축법적 기준을 적용한다.

시험 포인트

고층(11층 이상) - 준초고층(30~49층, 120~200m) - 초고층(50층 이상, 200m 이상) 3단계 기준 수치를 정확히 구분해서 암기.

고층건물(준초고층·초고층 포함)의 일반적 화재성상은 내화조건물 화재상황과 유사하다. 그러나 높이·용도에 따라 구조적·설비적 규제가 다르고 화재상황도 다르다. 최근 20층 넘는 고층 공동주택이 많이 건설되는데, 공동주택은 일반적으로 1구획이 100m² 내외 내화조로 구획돼 다른 구획 연소확대는 적다. 그러나 주택 외 용도(특히 백화점·극장)는 화재 시 연소확대 위험이 매우 크다.

고층건물 화재는 건물 설비·구조 파악이 중요 포인트다. 그러나 모든 고층건물이 법령 규제에 따라 완벽히 유지관리 된다고 확신해서는 안 된다 — 실제 화재사례에서 방화구획 밖이나 상층부로 연소확대된 고층건물 화재도 종종 발생한다.

1. 고층건물 화재의 일반적 특성

고층건물 화재의 일반적 특성:

고층건물 화재 특성 10가지

- 1) 초기는 내부 가연물 착화, 가연성가스 발산하며 연소 시작 — 흰연기·수증기가 왕성히 실내 유동
- 2) 불완전연소가스가 실내에 가득해 시야확보 불가
- 3) 화점실 연기는 계단 등 경유해 위층부터 차례로 층만, 이때 급기층·배기층이 구분
- 4) 중기 이후 검은 연기 분출, 창유리 파괴돼 화염 분출
- 5) 화염 분출과 동시에 공기공급으로 화세 강렬해짐
- 6) 고온 불꽃으로 외벽 타일 등이 떨어지는 박리현상 발생, 파열·비산도 가능
- 7) 건물구조 결함(슬래브 구멍, 파이프관통부 마감불량)이 있으면 그 부분으로 상층 연소.
전기배선샤프트(EPS) 내 케이블은 다른층 연소·연기확산 경로가 됨
- 8) 베란다 없는 벽면은 창에서 분출 불꽃이 상층으로 연소확대
- 9) 계단실·에스컬레이터 등 구획 개방 시 그곳 통해 상층 연소
- 10) 초고층 상층은 강화유리 설치 많아 확대 시 광범위하게 파괴·낙하 가능 — 주의

시험 포인트

전기배선샤프트(EPS)가 연소·연기확산 통로가 된다는 점, 그리고 "박리현상"(타일 등이 떨어지는 것)의 정의를 정확히 기억.